B . 别样的选课大战

时间限制： 4.0 秒

【题目背景】

O5 是 T 大学的一名本科生，他正在为本学期选课发愁。

【题目描述】

T 大学的一周有 n 天，每天有 m 个上课时间段。O5 的培养方案构成一棵有 $W+H+1$ 个节点的有根树，其中：

- 编号为 0 的节点为根节点，代表整个培养方案；
- 编号从 1 到 W 的节点为非叶子非根的节点，代表课程模块，每个课程模块有一个具体程度 q_i；
- 编号从 $W+1$ 到 $W+H$ 的节点为叶子节点，代表具体课程。第 i 门课程对应编号为 $W+i$ 的节点，其有 l_i 个可选的上课时间段 $(d_{i,j}, t_{i,j})$，代表在每周第 $d_{i,j}$ 天的第 $t_{i,j}$ 个时间段上课。每门课程只需选择一个时间段上课。

由于越往下的模块越具体，所以**对任意非叶子非根的节点** a $(1 \le a \le W)$，**都有** $q_a \ge q_{fa_a}$，这里 fa_a 表示 a 的父节点，且规定 $q_0 = 0$。同时 T 大学要求不允许叠课，也就是同一个上课时间里至多有一门课。

对于任意不同的两门课，记它们对应树上编号为 i, j 的节点，则这两门课的相似程度定义为 $q_{lca(i,j)}$，这里 $lca(i,j)$ 表示 i, j 的最近公共祖先。

O5 需要恰好选择 K 门课，他想要所有选择的课程两两相似程度之和最小，即：记选的课对应树上编号为 $c_1, \cdots, c_K$，则需要求出 $\sum_{1 \le i < j \le K} q_{lca(c_i,c_j)}$ 的最小值。

【输入格式】

输入第一行包含五个正整数 n, m, W, H, K $(1 \le n, m, W, H \le 10^4, nm \le 10^4, 2 \le K \le 10^3)$，含义见题目描述。

第二行包含 $W+H$ 个整数 $fa_1, \cdots, fa_{W+H}$ $(0 \le fa_i \le W)$，表示每个节点的父节点。

第三行包含 W 个整数 $q_1, \cdots, q_W$ $(0 \le q_i \le 10^9)$，表示课程模块具体程度。**保证对** $1 \le i \le W$ **有** $q_i \ge q_{fa_i}$。

接下来 H 行，第 i 行先输入一个正整数 l_i $(1 \le l_i \le 10^4)$，表示第 i 门课程的上课时间数量；接下来输入 $2l_i$ 个正整数 $d_{i,1}, t_{i,1}, d_{i,2}, t_{i,2}, \cdots, d_{i,l_i}, t_{i,l_i}$ $(1 \le d_{i,j} \le n, 1 \le t_{i,j} \le m)$，表示第 i 门课程具体可选的上课时间。

保证输入的课程节点构成一棵树，且所有课程的 l_i 之和不超过 10^4。

【输出格式】

如果无法选择恰好 K 门课使得时间不冲突，则输出 `-1`。

否则，输出一个非负整数，代表选择 K 门课时课程两两相似程度之和的最小可能值。

【样例 1 输入】

```
2 2 2 4 2
0 0 1 1 2 2
4 7
2 1 1 2 1
1 1 2
1 1 1
1 1 2
```

【样例 1 输出】

```
0
```

【样例 2 输入】

```
2 2 3 4 3
0 1 1 2 2 3 3
2 5 8
1 1 1
1 1 2
1 1 1
1 2 1
```

【样例 2 输出】

```
9
```

【样例 3 输入】

```
1 3 1 3 3
0 1 1 1
4
1 1 1
1 1 1
2 1 2 1 3
```

【样例 3 输出】

```
-1
```

【样例解释】

对于样例 1，一种最优方案是选择课程 1 和 3，分别放到第 2 天第 1 节和第 1 天第 1 节。两门课的最近公共祖先是根节点，相似程度为 0。选择课程 2 和 3 或者 1 和 4 也可以取得最优解。

对于样例 2，应选择课程 1，2，4，分别放到第 1 天第 1 节、第 1 天第 2 节、第 2 天第 1 节。课程 1 和 2 的相似程度为 5，课程 1 和 4、2 和 4 相似程度均为 2，总共为 9。

对于样例 3，课程 1 和 2 一定冲突，不可能选出 3 门课，故无解。